

THẦY PHẠM VĂN TRỌNG

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026

KHÓA HỌC TENS

MÔN HÓA HỌC

Website: tenschool.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

Mã đề: 0343

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; S = 32; K = 39; Au = 197.

Các ký hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước.

3. **Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn:** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ ghi một phương án

✓ **Câu 1.** Cho các cặp oxi hóa – khử của các kim loại và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hoá – khử	Li ⁺ /Li	Zn ²⁺ /Zn	Fe ²⁺ /Fe	Cu ²⁺ /Cu	Ag ⁺ /Ag
Thế điện cực chuẩn (V)	-3,040	-0,762	-0,440	+0,340	+0,799

Sức điện động chuẩn của pin điện hoá nào sau đây có giá trị là 1,102 V?

☒ A. Zn – Cu. $0,340 - (-0,762) = 1,102$ ☐ B. Fe – Cu. ☐ C. Li – Ag. ☐ D. Fe – Ag.

✓ **Câu 2.** Đối với động cơ xăng, để giảm bớt tác hại của khí thải tới môi trường, bên cạnh việc tăng hiệu quả đốt cháy, người ta còn sử dụng bộ chuyển đổi xúc tác giúp chuyển hóa các chất ô nhiễm, chất độc hại trong khí thải thành những chất ít gây hại hơn. Một phản ứng chuyển hoá xảy ra trong bộ chuyển đổi xúc tác như sau:



Cho enthalpy tạo thành chuẩn (đơn vị kJ.mol⁻¹) của CO(g), NO(g), CO₂(g) lần lượt là -110,5; 91,3 và -393,5. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (1) là

☐ A. +374,3 kJ. ☐ B. +748,6 kJ. ☒ C. -748,6 kJ. ☐ D. -374,3 kJ.

$$\Delta H = 2 \cdot (-393,5) - (2 \cdot (-110,5) + 2 \cdot 91,3) = -748,6 \text{ kJ}$$

✗ **Câu 3.** Vôi đen (quặng dolomite nghiền nhỏ) được sử dụng để cải tạo ao trong nuôi trồng thủy sản, làm phân bón và làm phụ gia trong luyện kim. Thành phần chính của vôi đen là

☐ A. CaO. *vôi sống* ☐ B. CaSO₄.2H₂O. *thạch cao* ☒ C. 3Ca₃(PO₄)₂.CaF₂. *phosphor* ☐ D. CaCO₃.MgCO₃. *dolomite*

✓ **Câu 4.** Sodium hydrogencarbonate (NaHCO₃) được sử dụng phổ biến trong sản xuất công nghiệp, phụ gia thực phẩm và y học. Cho độ tan (g/100 gam nước) của NaHCO₃ ở các nhiệt độ như sau:

Nhiệt độ, °C	0	10	20	30	40	60
Độ tan	7,0	8,1	9,6	11,1	12,7	16,0

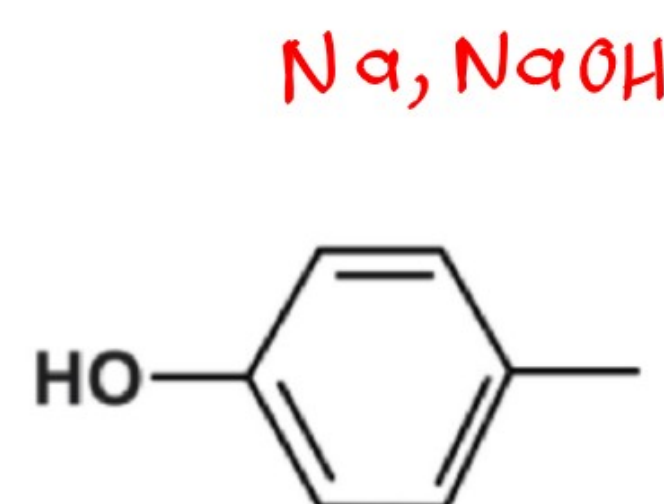
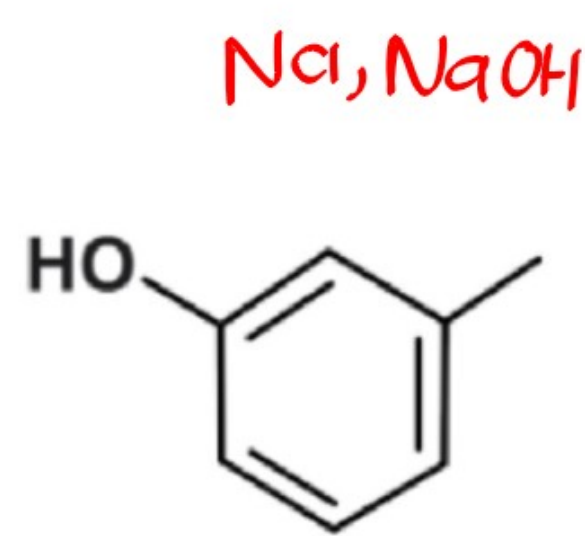
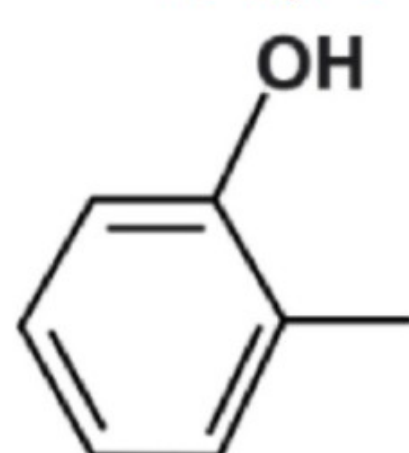
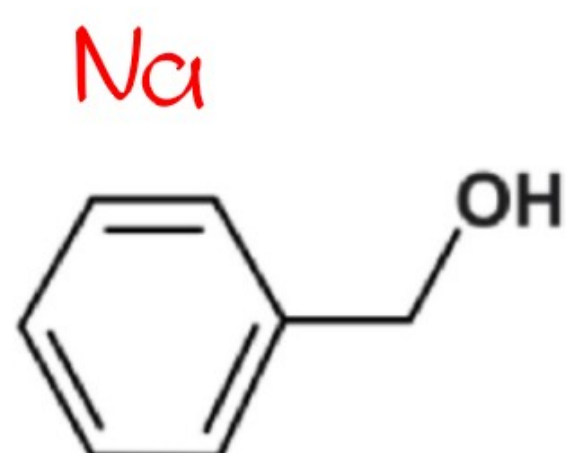
Cho các phát biểu sau:

- ✓ (a) Khi tăng nhiệt độ từ 0°C lên 60°C, độ tan của NaHCO₃ tăng. $C\% = \frac{\text{Độ tan}}{m_{\text{dd}}}$
- ✓ (b) Ở 20°C, nồng độ NaHCO₃ trong dung dịch bão hoà là x%. Giá trị của x là 8,76. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) $m_{\text{dd}} = 9,6 + 100 = 109,6 \rightarrow C\% = \frac{9,6}{109,6} = 8,76\%$
- ✓ (c) Trong thực tế, có thể dựa vào sự thay đổi độ tan theo nhiệt độ để tinh chế NaHCO₃.
- ✓ (d) NaHCO₃ được sử dụng làm bột nở, bột chữa cháy, sản xuất viên sủi.
- ✗ (e) Khi tan trong nước NaHCO₃ tạo dung dịch có môi trường acid. *base yếu*.

Số phát biểu đúng là

☒ A. 4. ☐ B. 3. ☐ C. 2. ☐ D. 5.

NaOH



A. 1.

B. 4.

3.

Q. 2.

A. 26.

B. 20.

C. 24.

Q. 22.

NC(CCCC(N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)O)C(=O)O

Lys Ala Gly Ala Gly Ala

biểu nào sau đây đúng?

S A. Amino acid đầu N của X là glutamic acid.

S.B. X là Lys-Ala-Gly-Gly-Ala-Glu.

C. Khi đun X với dung dịch NaOH dư, 1 mol X phản ứng tối đa với 7 mol NaOH.

d. X phản ứng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong NaOH ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu ~~xanh lam~~.

A. Acrylonitrile.

B. Vinyl chloride.

C. Vinyl acetate.

Q. Propylene.

A. Tính ánh kim.

B. Tính dẫn nhiệt.

C. Nhiệt độ nóng chảy cao.

Đ. Tính dẻo.

A. phương pháp kết tủa.

B. phương pháp trao đổi ion.

C. phương pháp chung cất.

d. phương pháp sắc kí cột.

$$\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = -49,5 \text{ kJ}$$

↻ **A.** Tăng áp suất của hệ phản ứng làm ~~giảm~~^{tăng} hiệu suất tổng hợp methanol.

B. Sử dụng chất xúc tác phù hợp làm tăng hằng số cân bằng K_c và tăng hiệu suất phản ứng.

C. Để đạt hiệu suất cao nhất, nên thực hiện phản ứng ở ~~nhiệt độ thường~~ và áp suất thấp.

d. Tách methanol ra khỏi hệ làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

✓ **Câu 12.** Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Glycine.

B. Lysine.

C. Glutamic acid.

D. Alanine.

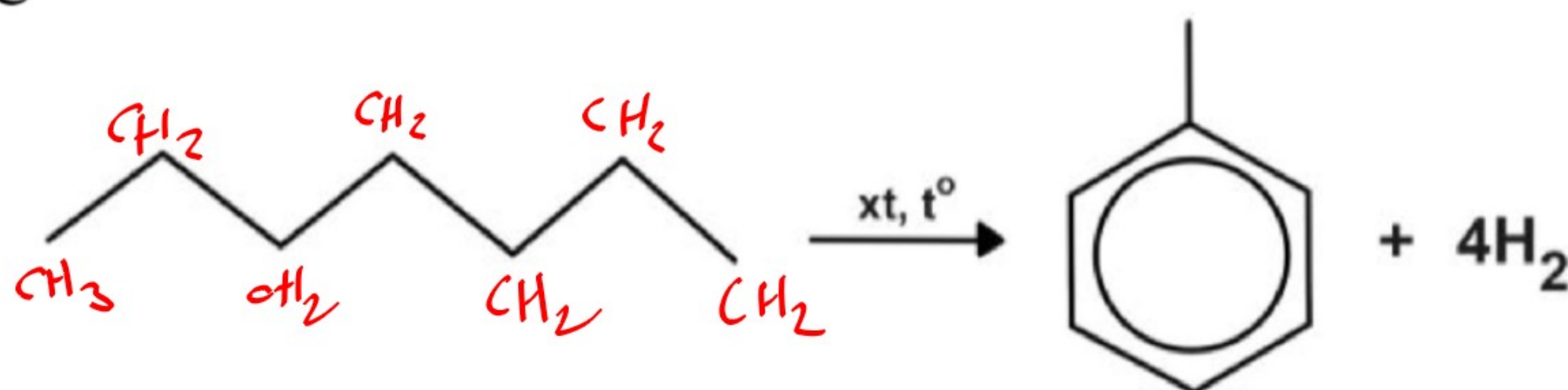
Gần trung tính

ba zo?

axit

trung tính

× Câu 13. Cho phản ứng sau:



Phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào sau đây?

- A. Cộng. **B. Reforming.** C. Thế. D. Cracking.

× Câu 14. Khi sử dụng xà phòng có thành phần chính là sodium stearate trong nước cứng, hiệu quả giặt rửa bị giảm đáng kể do tạo thành các kết tủa. Một trong những chất kết tủa đó là

- A. $C_{17}H_{35}COONa$. B. $(CH_3COO)_2Mg$. C. $C_{15}H_{31}COONa$. **D. $(C_{17}H_{35}COO)_2Ca$.**

× Câu 15. Số nhóm hydroxy (-OH) có trong mỗi đơn vị β -glucose của cellulose là **$[C_6H_7O_2(OH)_3]$**

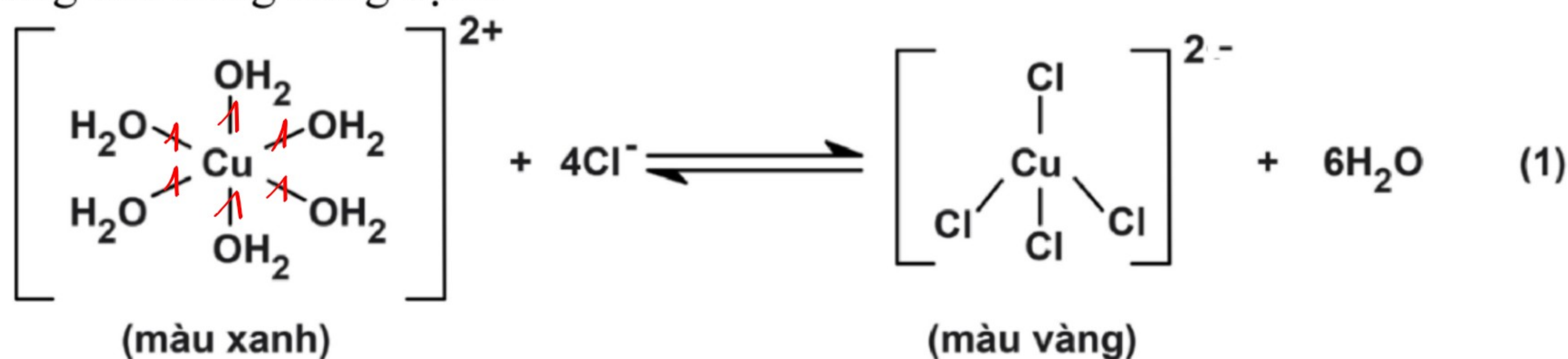
A. 6. B. 5. C. 4. **D. 3.**

✓ Câu 16. Khi pha trà, người ta sử dụng trà khô (hoặc tươi) ngâm trong nước nóng để các dưỡng chất, chất có hương vị, màu sắc từ trà tan vào nước. Phương pháp tách các chất từ trà vào nước thuộc loại phương pháp nào sau đây?

- A. chưng cất. B. Chiết lỏng – lỏng. **C. Chiết lỏng – rắn.** D. Kết tinh.

Sử dụng thông tin dưới đây để trả lời các câu 17 – 18:

Cho cân bằng sau trong dung dịch:



✓ Câu 17. Dạng hình học của các phức chất $[\text{Cu}(\text{OH}_2)_6]^{2+}$, $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ lần lượt là

- A. vuông phẳng và tứ diện. B. bát diện và bát diện.
C. bát diện và tứ diện. D. bát diện và vuông phẳng.

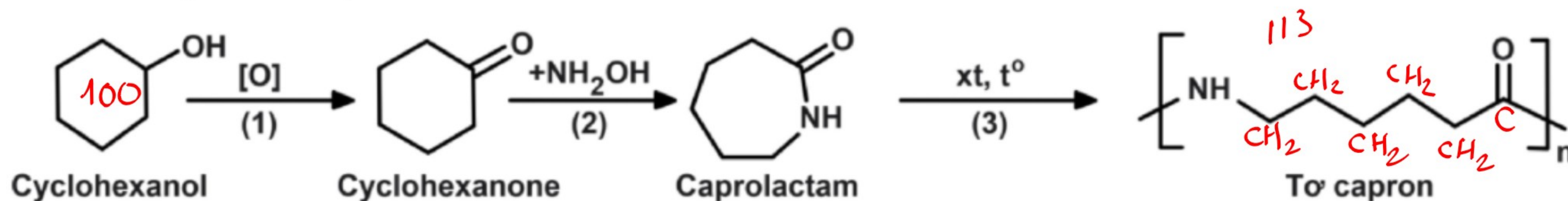
× Câu 18. Phát biểu nào sau đây đúng?

- S A. Phản ứng trong cân bằng (1) thuộc loại phản ứng thế nguyên tử trung tâm. *thay thế 'phối tử'*
B. Khi pha loãng, cân bằng (1) dịch chuyển theo chiều thuận.
C. Số liên kết xích ma (σ) trong phức $[\text{Cu}(\text{OH}_2)_6]^{2+}$, $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ lần lượt là 18 và 4.
D. Nguyên tử trung tâm trong phức $[\text{Cu}(\text{OH}_2)_6]^{2+}$, $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ lần lượt là Cu^{2+} và Cu^{2-} .

1,35

Phần II. Trắc nghiệm đúng, sai: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh ghi Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Tơ capron là polymer có tính dai, đàn hồi, ít thấm nước, mềm mại, giặt mau khô. Tơ capron được dùng để dệt vải may mặc, làm võng, lưới bắt cá, chỉ khâu, sợi dây thừng,... Một quy trình sản xuất tơ capron từ cyclohexanol theo sơ đồ sau:



- × S a) Trong giai đoạn (3), phản ứng chuyển hóa caprolactam thành tơ capron thuộc loại phản ứng trùng hợp.
- × S b) Trong mỗi mắt xích của tơ capron, phần trăm khối lượng nitrogen là x%. Giá trị của x là 12,4. (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười) $14/113 = 12,4\%$
- ✓ Đ c) Tơ capron thuộc loại polyamide.
- × S d) Theo quy trình trên, nếu dùng 1 tấn cyclohexanol với hiệu suất cả quá trình sản xuất là 80% thì thu được 0,94 tấn tơ capron. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

$$m_{\text{tơ capron}} = \frac{1}{100} \cdot 80\% \cdot 113 = 0,904 \text{ tấn}$$

Câu 2. Pin nhiên liệu sử dụng ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) được đặc biệt quan tâm do có nguồn nhiên liệu sinh học dồi dào, dễ vận chuyển và ít độc hại. Cấu tạo cơ bản của pin ethanol – oxygen gồm hai điện cực ngăn cách bởi màng trao đổi proton (PEM), màng này chỉ cho ion H^+ đi qua.

Anode • Tại cực (-): $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ bị oxi hóa và kết hợp với H_2O tạo thành khí CO_2 , ion H^+ .

Cathode • Tại cực (+): O_2 bị khử và kết hợp với ion H^+ tạo thành H_2O .

- Phản ứng chung trong pin ethanol – oxygen:



Một pin ethanol – oxygen phóng điện trong điều kiện chuẩn được dùng để thắp sáng một bóng đèn LED có công suất 5 W ($1 \text{ W} = 1 \text{ J.s}^{-1}$). Giả thiết 70% lượng nhiệt sinh ra từ phản ứng (*) được chuyển hoá thành điện năng. Cho biết nhiệt tạo thành chuẩn của các chất:

Chất	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l)$	$\text{CO}_2(g)$	$\text{H}_2\text{O}(l)$
$\Delta_f H_{298}^\circ (\text{kJ.mol}^{-1})$	-277,6	-393,5	-285,8

- × Đ a) Các electron di chuyển từ cực (*) sang cực (*) qua dây dẫn. *Dòng e trong pin: từ anode ra cathode*
- ✓ Đ b) Tại cathode xảy ra quá trình $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$.
- ✓ Đ c) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (*) là -x kJ. Giá trị của x là 1366,8. (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
- ✓ S d) Nếu pin tiêu thụ hết 2,3 gam ethanol có thể thắp sáng bóng đèn LED trên liên tục trong 3,8 giờ. (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)

$$\text{Số giờ bóng đèn sáng} = \frac{0,05 \cdot 1366,8 \cdot 1000 \cdot 70\%}{5} = \text{Ans (s)} = 2,6576 \text{ (giờ)}$$

Câu 3. Các công trình bằng thép (hợp kim của Fe và C) dễ bị ăn mòn điện hóa khi tiếp xúc với nước biển. Một trong số các phương pháp bảo vệ các công trình bằng thép khỏi sự ăn mòn điện hóa là gắn các khối nhôm (aluminium, Al), kẽm (zinc, Zn) hoặc hợp kim của chúng vào phần chìm dưới nước biển của công trình đó.

- ✓ ~~A~~ a) Khi thép bị ăn mòn điện hóa, tại cathode xảy ra quá trình khử: $O_2 + 2H_2O + 4e \rightarrow 4OH^-$.
 ✗ ~~B~~ b) Thép bị ăn mòn điện hóa mà ~~không~~ cần tiếp xúc với dung dịch chất điện li.
 ✓ ~~S~~ c) Trong thực tế, để đạt hiệu quả bảo vệ các công trình bằng thép cao hơn người ta thường phủ lên bề mặt thép một lớp kim loại kém hoạt động như ~~Ag, Au~~, ...
 ✓ ~~D~~ d) Khi bảo vệ thép theo phương pháp điện hóa, nhôm hoặc kẽm đóng vai trò là anode nên bị ăn mòn trước.

Câu 4. Trong phòng thí nghiệm, aniline ($C_6H_5NH_2$) được điều chế từ nitrobenzene ($C_6H_5NO_2$) theo sơ đồ:



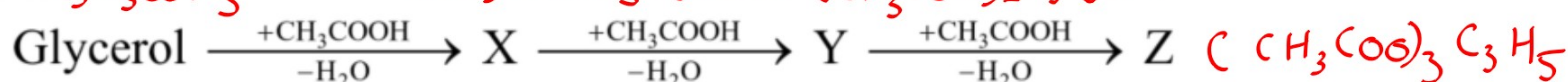
Trong một thí nghiệm, sử dụng 6,15 gam nitrobenzene để điều chế aniline theo sơ đồ trên, thu được 3,72 gam aniline tinh khiết. Cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của một số nhóm chức trên phổ hồng ngoại như sau:

Nhóm chức	-NO ₂ (nitro)	-NH ₂ (amine bậc một)	C=C (vòng thơm)	C-N (amine)
Số sóng (cm ⁻¹)	1550 – 1350	3500 – 3300	1600 – 1450	1360 – 1180

- ✗ ~~S~~ a) Hiệu suất của quá trình tổng hợp aniline trong thí nghiệm trên đạt x%. Giá trị của x là 80. (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị) $H/S = \frac{3,72 : 93}{6,15 : 123} = 80\%$
 ✓ ~~B~~ b) Để tách aniline ra khỏi hỗn hợp sau phản ứng (2) có thể dùng phương pháp chiết.
 ✗ ~~C~~ c) Trong phản ứng (1) nitrobenzene đóng vai trò là chất ~~khử~~.
 ✓ ~~D~~ d) Dựa vào phổ hồng ngoại, phân biệt được nitrobenzene và aniline.

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Thực hiện các phản ứng ester hóa giữa glycerol với acetic acid (xúc tác H_2SO_4 đặc, đun nóng) theo sơ đồ sau: $C_3H_5(OH)_3$ $(CH_3COO)_2C_3H_5(OH)$ $(CH_3COO)_3C_3H_5$



Phần trăm khối lượng của oxygen trong Y là x%. Giá trị của x bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)

➡ Đáp số:

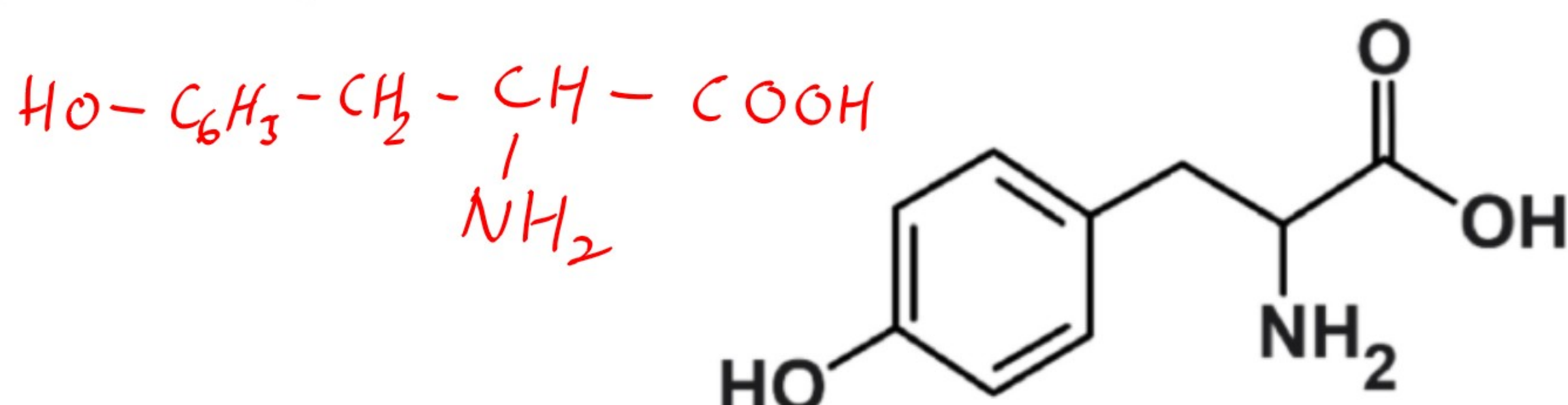
$$\%O_y = \frac{16,5}{17,6} = 45,45\%$$

Câu 2. Oleum Z ($\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot n\text{SO}_3$) được tạo thành khi cho 50 kg dung dịch H_2SO_4 98% hấp thụ hoàn toàn 10 kg SO_3 . Phần trăm khối lượng SO_3 trong Z là x%. Xác định giá trị của x. (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

➡ Đáp số:

$m_{\text{H}_2\text{O}} =$

Câu 3. Tyrosine (Tyr) là một amino acid tiêu chuẩn, có nhiều vai trò quan trọng đối với cơ thể. Công thức của Tyrosine như hình sau:

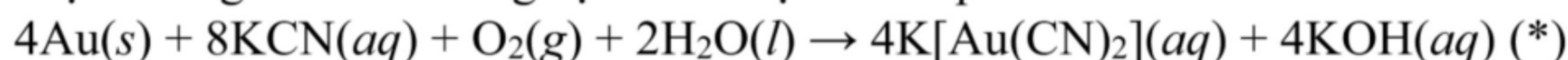


- Trong phân tử tyrosine có x loại nhóm chức. $x = 3$
- 1 mol tyrosine có thể phản ứng tối đa với y mol NaOH trong dung dịch. $y = 2$
- Khối lượng phân tử của tyrosine là z amu. $z = 181$

Giá trị của tổng (x + y + z) bằng bao nhiêu?

➡ Đáp số:

Câu 4. Vàng (gold) đơn chất tồn tại trong tự nhiên ở trong quặng vàng thường có hàm lượng vàng thấp. Để thu hồi vàng từ quặng vàng, người ta nghiền quặng, hòa tan chúng vào dung dịch KCN và liên tục sục không khí vào. Vàng bị hòa tan tạo thành phức chất:



Dùng bột kẽm (zinc) đẩy vàng ra khỏi hợp chất:



Cho các phát biểu sau:

- ⊕ (1) Phương pháp tách vàng như trên thuộc phương pháp thủy luyện.
- ⊗ (2) Trong phản ứng (*), ~~KCN~~^{O₂} là chất bị khử.
- ⊗ (3) Để phản ứng (**) đạt hiệu quả cao hơn người ta thường dùng kim loại ~~calcium~~^(Ca phản ứng H₂O trước) thay kim loại zinc.
- ⊕ (4) Bằng phương pháp trên, nếu dùng 10,4 gam KCN (giả thiết các chất khác trong quặng không phản ứng với KCN) với hiệu suất quá trình tách đạt 100% thì thu được 15,76 gam vàng. (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)
- ⊕ (5) Để loại bỏ kẽm lẫn trong bột vàng, có thể dùng dung dịch HCl.

Các phát biểu đúng gồm những phát biểu nào? (Liệt kê theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, ví dụ 12; 234;...)

➡ Đáp số:

Câu 5. Một mẫu NaOH bị ẩm (chứa NaOH và H₂O). Để xác định hàm lượng NaOH trong mẫu trên, một nhóm học sinh tiến hành như sau:

- **Bước 1:** Hòa tan 2,6 gam mẫu NaOH trên bằng nước cất trong cốc thủy tinh (loại 100 mL), rồi rót vào bình định mức 500 mL. Tráng cẩn thận cốc (vừa pha mẫu) nhiều lần bằng nước cất và chuyển hết nước tráng cốc vào bình định mức. Tiếp tục thêm nước cất vào bình định mức đến vạch và lắc đều, thu được dung dịch X.
- **Bước 2:** Dùng dung dịch X để tráng burette (loại 25 mL), sau đó rót đầy dung dịch X vào burette và điều chỉnh thể tích dung dịch trong burette về mức 0 (trong burette không còn bọt khí).
- **Bước 3:** Lấy 10 mL dung dịch HCl 0,06 M cho vào bình tam giác (loại 100 mL), thêm 2 giọt phenolphthalein rồi thực hiện chuẩn độ bằng dung dịch X. Thể tích dung dịch X trung bình sau 3 lần chuẩn độ là 4,8 mL.

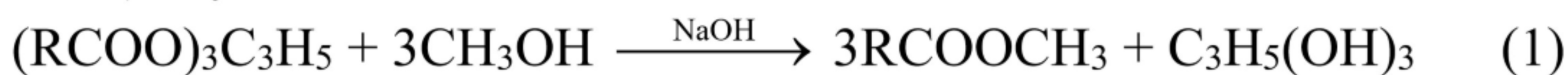
Cho các phát biểu sau:

- (1) Trong thí nghiệm trên, tại điểm kết thúc chuẩn độ, dung dịch trong bình tam giác chuyển từ màu hồng sang không màu.
- (2) Nồng độ của NaOH trong dung dịch X xác định được từ thí nghiệm là 0,125 mol/L. *(Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn)*
- (3) Ở bước 1, nếu không chuyển hết nước tráng cốc (dùng pha mẫu) vào bình định mức thì thể tích dung dịch X trung bình sau 3 lần chuẩn độ ở bước 3 sẽ lớn hơn 4,8 mL.
- (4) Phần trăm khối lượng của NaOH trong 2,6 gam mẫu ban đầu là x%. Giá trị của x là 96,2. *(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

Các phát biểu đúng gồm những phát biểu nào? *(Liệt kê theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, ví dụ 12; 134;...)*

➡ Đáp số: ☐☐☐☐

Câu 6. Biodiesel (diesel sinh học) là một loại nhiên liệu lỏng, thân thiện với môi trường hơn so với diesel truyền thống. Biodiesel được sản xuất thông qua phản ứng giữa chất béo với các alcohol mạch ngắn (thường là methyl alcohol) với xúc tác là kiềm, thu được biodiesel (ester của acid béo) và glycerol. Một nhà máy sản xuất biodiesel từ dầu ăn đã qua sử dụng, phản ứng tạo thành biodiesel (dạng methyl ester) xảy ra như sau:



Cho các phát biểu sau:

- (1) Biodiesel có thành phần nguyên tố giống với diesel truyền thống.
- (2) Biodiesel thân thiện với môi trường vì khi cháy hoàn toàn không tạo ra khí gây hiệu ứng nhà kính.
- (3) Phương pháp sản xuất biodiesel trên giúp tận dụng dầu ăn đã qua sử dụng, góp phần giảm ô nhiễm môi trường do dầu ăn thải gây ra.
- (4) Bằng phương pháp trên, nếu dùng 500 kg một loại dầu ăn đã qua sử dụng chứa 85% chất béo (phân tử khối trung bình của chất béo là 860, các tạp chất không có khả năng chuyển hóa thành biodiesel) với hiệu suất của quá trình sản xuất là 90% thì thu được 427 kg biodiesel. *(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

Các phát biểu đúng gồm những phát biểu nào? *(Liệt kê theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, ví dụ 12; 234;...)*

➡ Đáp số: ☐☐☐☐

----- **HẾT** -----